ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 10$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 8$ cm, $\widehat{B} = 60°$. Cạnh $AB =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $\widehat{B} = 45°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 3\sqrt{3}$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\cos\alpha = 0{,}8$. Khi đó $\sin(90° - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $P = 2\sin 30° + \sqrt{3}\tan 60°$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tòa nhà cao 20 m đổ bóng dài 20 m. Góc nâng Mặt Trời là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 4 m nghiêng $60°$ với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$ là $(x; y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 6)(x + 2) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 4$:

$P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \dfrac{4\sqrt{x}}{x - 4}\right) : \dfrac{\sqrt{x} + 2}{x - 4}$

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất phải làm được tổng cộng 700 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật, tổ I đã làm vượt mức kế hoạch 15%, tổ II đã làm vượt mức kế hoạch 20%, do đó cả hai tổ đã làm được 820 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, mỗi tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh huyền $BC = 8$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AB, AC và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật và suy ra $DE = AH$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 12$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 10$ cm, $\widehat{B} = 60°$. Cạnh $AB =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 8$ cm, $\widehat{B} = 45°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 4\sqrt{3}$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = 0{,}6$. Khi đó $\cos(90° - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $P = 2\cos 60° + \sqrt{3}\cot 30°$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Cột cờ cao 15 m đổ bóng dài 15 m. Góc nâng Mặt Trời là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 6 m nghiêng $60°$ với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$ là $(x; y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 7)(x + 3) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 3x + y = 10 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 9$:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3} + \frac{6\sqrt{x}}{x - 9}\right) : \frac{\sqrt{x} + 3}{x - 9}$$

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai tổ công nhân dự định dệt tổng cộng 800 chiếc áo len. Do thi đua, tổ I dệt vượt mức 20%, tổ II dệt vượt mức 15%, nên cả hai tổ đã dệt được 945 chiếc áo len. Hỏi theo kế hoạch, mỗi tổ dự định dệt bao nhiêu chiếc áo len?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 30^\circ$ và cạnh huyền $BC = 10$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AC, AB và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh rằng: $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 16$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 6$ cm, $\widehat{B} = 60°$. Cạnh $AB =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $\widehat{B} = 45°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 5\sqrt{3}$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\cos\alpha = \dfrac{5}{13}$. Khi đó $\sin(90° - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $P = 4\sin 30° - \tan 45°$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Hải đăng cao 30 m đổ bóng dài 30 m. Góc nâng Mặt Trời là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 5 m nghiêng 60° với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 1 \end{cases}$ là $(x; y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 8)(x + 1) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + y = 4 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 1$:

$P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \dfrac{2\sqrt{x}}{x-1}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}$

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai xưởng cơ khí phải đúc tổng cộng 600 chi tiết máy. Khi thực hiện, xưởng I vượt mức 10%, xưởng II vượt mức 15%, vì thế cả hai xưởng đúc được 675 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch, mỗi xưởng phải đúc bao nhiêu chi tiết máy?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ$ và cạnh huyền $BC = 12$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AB, AC và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật và suy ra $DE = AH$.

Bài giải:

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

Câu 1 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 14$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $BC = 14$ cm, $\widehat{B} = 60°$. Cạnh $AB =$ KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 9$ cm, $\widehat{B} = 45°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 2\sqrt{3}$ cm, $\widehat{B} = 30°$. Cạnh $AC =$ KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = \dfrac{12}{13}$. Khi đó $\cos(90° - \alpha) =$ KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Giá trị của biểu thức $P = 2\cos 60° + \tan 45°$ bằng: KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Cây cau cao 12 m đổ bóng dài 12 m. Góc của tia nắng là: KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Thang dài 8 m nghiêng 60° với đất. Chân thang cách tường: KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 4 \end{cases}$ là $(x; y) =$ KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Nghiệm dương của phương trình $(x - 9)(x + 4) = 0$ là: KQ: ☐

Câu 11 (2,5 điểm). Đại số tổng hợp:

a) (1,25 điểm) $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$

b) (1,25 điểm) Rút gọn với $x > 0, x \neq 16$:
$P = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} + \dfrac{8\sqrt{x}}{x-16}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+4}{x-16}$

Câu 12 (2,5 điểm). Theo kế hoạch, hai lớp $9A$ và $9B$ dự định thu gom tổng cộng 500 kg giấy vụn. Thực tế, lớp $9A$ vượt mức 15%, lớp $9B$ vượt mức 10%, nên cả hai lớp thu gom được 560 kg giấy vụn. Hỏi theo kế hoạch, mỗi lớp dự định thu gom bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Bài giải:

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 30^\circ$ và cạnh huyền $BC = 14$ cm. Kẻ đường cao AH ($H \in BC$).

a) (1,5 điểm) Tính số đo góc C, độ dài các cạnh AC, AB và độ dài đường cao AH.

b) (1,0 điểm) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E. Chứng minh rằng: $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

Bài giải: